TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 14
LE CYCLE DES ROCHES : LES TROIS GRANDES FAMILLES DE ROCHES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Texte à trous

Complète le texte en écrivant, après chaque numéro, le mot qui convient.

Les roches sont classées en trois grands groupes : les roches … (1), les roches … (2) et les roches … (3). Les roches … (4) résultent du refroidissement et de la solidification du … (5) provenant de l'intérieur de la Terre. Les roches … (6) sont issues de l'… (7) et de la … (8) des … (9). Enfin, les roches … (10) se forment par la … (11), sous l'effet de la … (12) et/ou de la … (13), de roches … (14), … (15) ou même de roches déjà … (16).

Exercice 2 : Comment une roche devient une autre

1) Explique comment les roches sédimentaires peuvent devenir des roches métamorphiques.

2) Explique comment les roches magmatiques peuvent devenir des roches sédimentaires.

3) Explique comment les roches métamorphiques peuvent devenir des roches magmatiques.

4) Pourquoi parle-t-on de « cycle » des roches ?

Exercice 3 : Cause et effet

Pour chaque couple de propositions, réponds par : 1 si les deux sont vraies et ont une relation de cause à effet ; 2 si elles sont vraies mais sans relation de cause à effet ; 3 si l'une seulement est fausse ; 4 si les deux sont fausses.

A. Les roches métamorphiques ont la même composition chimique globale que les roches dont elles proviennent, **car** le métamorphisme se fait à l'état solide.

B. Le granite est formé de gros cristaux **car** il s'est refroidi rapidement en surface.

C. Les roches sédimentaires contiennent souvent des fossiles **car** elles se forment à la surface de la Terre, où vivent les êtres vivants.

D. Le basalte est une roche volcanique **car** il forme la croûte continentale.

Exercice 4 : Gros ou petits cristaux ?

On fait fondre de la vanilline (une substance cristallisable) dans deux tubes. On laisse refroidir le tube A lentement à l'air ambiant ; on plonge le tube B dans de l'eau glacée.

	Tube A (refroidissement lent)	Tube B (refroidissement rapide)
Durée de solidification	10 min	30 s
Taille des cristaux	Gros cristaux (plusieurs mm)	Très petits cristaux, aspect vitreux

1) Quelle relation existe-t-il entre la vitesse de refroidissement et la taille des cristaux ?

2) Le granite est formé de gros cristaux tous visibles à l'œil nu ; le basalte est formé de très petits cristaux et de verre. Explique la différence en utilisant les résultats de l'expérience.

3) Où chacune de ces deux roches s'est-elle formée ? Nomme leur type.

Exercice 5 : Textures et familles

Le tableau décrit l'aspect de six roches.

Roche	Description
1	Gros cristaux visibles (quartz, feldspath, mica), jointifs et disposés sans ordre
2	Grains de sable arrondis cimentés, contient des coquilles fossiles
3	Feuillets brillants de mica, se débite en plaques
4	Roche sombre, petits cristaux dans un verre, avec des bulles
5	Roche blanche effervescente à l'acide, formée de débris de coquillages
6	Lits clairs et sombres alternés, cristaux aplatis et alignés

1) Classe ces roches en roches magmatiques (plutoniques ou volcaniques), sédimentaires et métamorphiques. Justifie chaque classement.

2) Propose un nom pour chaque roche : granite, basalte, grès, calcaire, micaschiste, gneiss.

Exercice 6 : Le voyage d'un grain de quartz

« Je suis un grain de quartz. Je suis né il y a très longtemps dans un magma qui a refroidi lentement à 10 km de profondeur. Des millions d'années plus tard, la montagne qui me recouvrait a été usée ; la pluie et le vent m'ont détaché de ma roche. Une rivière m'a emporté jusqu'à la mer, où je me suis déposé avec d'autres grains. Peu à peu, nous avons été recouverts, tassés et collés entre nous. Plus tard, enfouis très profondément pendant la formation d'une chaîne de montagnes, nous avons été écrasés et chauffés : je me suis aplati sans fondre. »

1) Dans quelle roche le grain de quartz est-il né ?

2) Relève les étapes qui correspondent à l'érosion, au transport, à la sédimentation et à la transformation des sédiments en roche (diagenèse). Quelle roche s'est formée ?

3) Quelle transformation le grain a-t-il subie à la fin ? Quelle roche s'est formée ?

4) Que pourrait-il lui arriver ensuite pour qu'il retourne à son point de départ ?

LN_EDUCATION